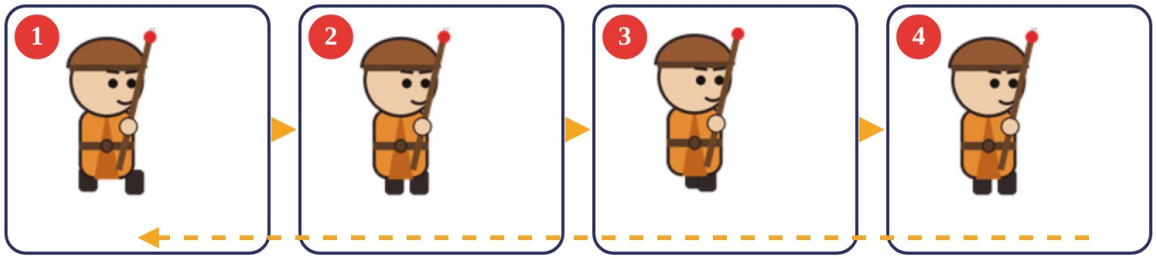
⚔️ 小小遊戲設計師

三國大亂鬥（中）

我的武將動起來

今天你是設計師：先想好、自己做、自己試、自己調。



播完第 4 張，又回到第 1 張 → 看起來就在走路！

FPS 8 = 每秒換 8 張　→　4 張走一輪要 4 ÷ 8 = 0.5 秒

自己畫：把待機圖複製一份，只改「腳」的位置，就是一張走路圖

姓名	
日期	
我的武將	

📜 軍令：設計師的四個步驟

步驟	要做什麼	今天在哪裡做
① 想	先寫在講義上：要做成什麼樣子?	講義的製作單
② 做	自己把東西放進遊戲	Godot 的檢查器、動畫面板
③ 試	按 F5 玩玩看	遊戲
④ 調	不滿意？一次只改一個地方，再試一次	回到 ②

今天的 AI 規則

可以	不可以
用 AI 生圖（把想要的樣子說清楚）	叫 AI 幫你改遊戲、改程式
問 Codex「這一行是什麼意思？」（範本 2，只問不改）	叫 AI 幫你把圖片放進遊戲

今天全部用滑鼠自己做。做得到，就是你的!

🔥 暖身：觀察動畫

用成品打一場。注意看關羽：走路、跳、攻擊、被打的時候，樣子一樣嗎?

做什麼的時候	樣子有什麼不一樣?
走路	
跳起來	
被打	

✏️ 我發現：動畫就是_____

📝 任務 5　我的武將製作單

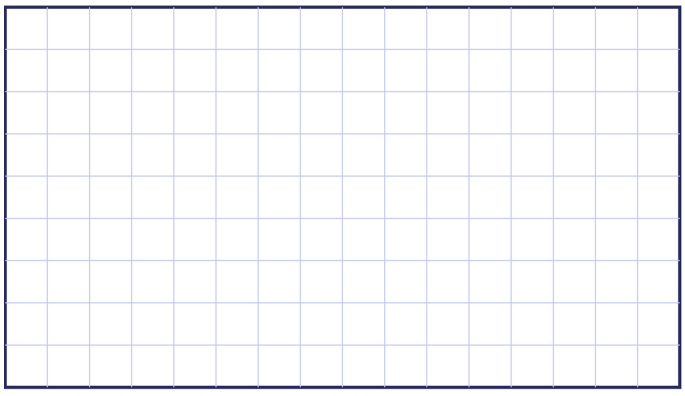
先設計，再製作！把你的武將寫清楚，等一下照著做。

武將名稱	
一句話介紹	
必殺技名稱	
他的特色（打很痛？跑很快？很難被打飛？）	

分配 20 點

能力	我給幾點	為什麼這樣分？
攻擊點		
速度點		
跳躍點		
重量點		
加起來	____ ／ 20	超過 20 不能上場！

他長什麼樣子？（畫草圖）



提示：平台畫長方形 ▭、星星畫 ☆、旗子畫 ⚑、起點畫 ●

✏️ 需要準備哪些圖？　☐ 待機　☐ 攻擊　☐ 走路 1　☐ 走路 2　☐ 跳　☐ 被打

照製作單做（打開 scenes/generals/我的武將.tscn）



> 💡 **偷偷學：數學・加減**
>
> 20 點要分給四種能力：多給攻擊，別的就要少一點。這就是「取捨」。

🎨 任務 6　換上我的圖

Godot 裡面沒有畫圖的工具，圖要用別的程式畫好，存成 PNG，再放進 Godot。選一種做法：

工具	適合做什麼	去哪裡找
🖌️ 小畫家	改現成的圖（例如複製 custom.png 改顏色）、去背	Windows 內建，開始選單搜尋「小畫家」
🟦 Piskel	自己一格一格畫像素風武將，還能直接做動畫	免費網頁：piskelapp.com（也有 Piskel for Kids 版）
🤖 AI 生圖	很快做出好看的圖	老師準備的生圖工具，把樣子說清楚

🤖 AI 生圖範本（填空）

Q 版三國武將，全身，臉朝右，拿著_____，穿_____顏色的衣服，_____（其他特色），2D 遊戲角色，簡單線條，透明背景。

描述越清楚，越接近你想的樣子。不像的話，改一個地方再生一次。

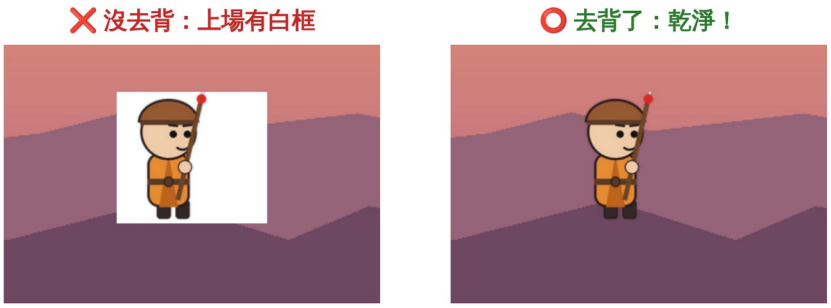
📏 畫圖的三個規則

① 臉朝右（往左走時，遊戲會自動翻過來）

② 大小：128 × 112 像素最剛好（跟原本的武將一樣）

③ 背景要透明，存成 PNG

去背：不要白框



Windows 11 小畫家：「移除背景」→ 存成 PNG

放進遊戲（全部用滑鼠）

步驟 A：把 PNG 從電腦的資料夾，直接拖進 Godot 左下角「檔案系統」的 assets/sprites/ 資料夾（可以先在那裡按右鍵 → 新增資料夾「我的圖」）。

步驟 B：打開我的武將，點最上面的節點：



步驟 C：在右邊「屬性檢視器」的「圖片與動畫」，把圖拖進去：



點 我的武將.tscn 最上面的節點 → 右邊「屬性檢視器」往下捲 → 「圖片與動畫」

✏️ 我的圖寬_____像素，原本的武將寬 128 像素。圖片大小要改成多少？　128 ÷ _____ ≈ _____

出問題了？自己當偵探

狀況	可能是…	怎麼修
武將看不見	圖片大小太小、忘了存檔	改圖片大小、Ctrl+S 存檔
身體旁邊有白框	沒有去背	去背後再存 PNG

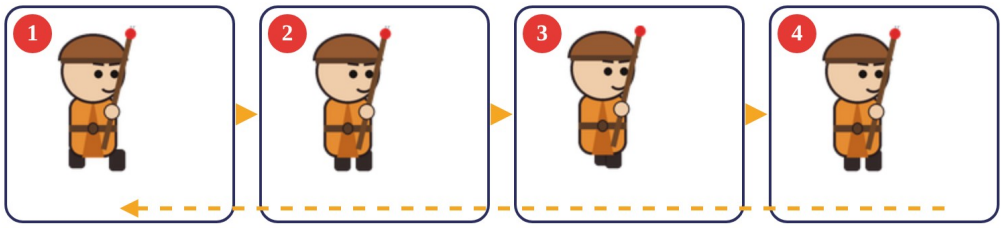
往右走卻像倒退走	圖的臉朝左	小畫家「旋轉 → 水平翻轉」
武將大到佔滿畫面	AI 的圖很大	圖片大小改成 0.1～0.2
編輯畫面裡看不到武將	正常的！	按 F5 進遊戲才看得到

💡 偷偷學：數學・比例

圖片大小 0.5 就是變成一半，2 就是變兩倍。1024 像素的圖要變成 128 像素，就是 128 ÷ 1024 = 0.125 倍。

🎬 任務 7　讓武將動起來

動畫就是好幾張圖輪流換，像翻頁書一樣。

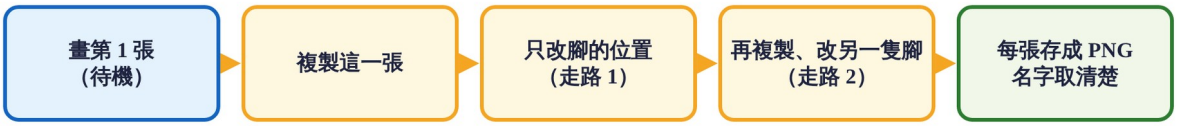


播完第 4 張，又回到第 1 張 → 看起來就在走路！

FPS 8 = 每秒換 8 張　→　4 張走一輪要 4 ÷ 8 = 0.5 秒

自己畫：把待機圖複製一份，只改「腳」的位置，就是一張走路圖

第一步：畫出走路的圖



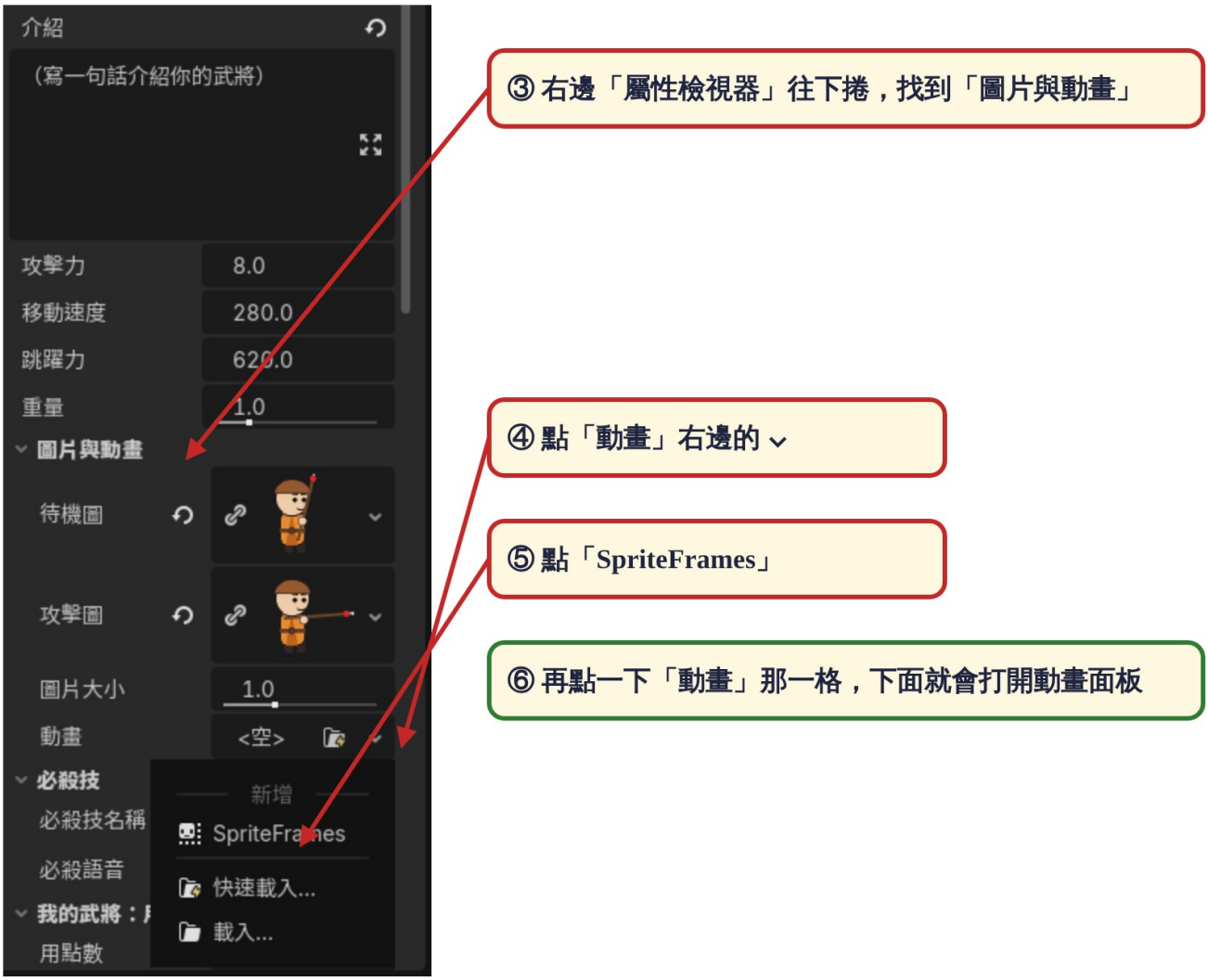
大小建議：128 × 112 像素（跟原本的武將一樣）。用 Piskel 可以畫 64 × 56，匯出時放大 2 倍。

小技巧：畫的時候打開「洋蔥皮」，可以看到上一張淡淡的樣子，比較好對齊。

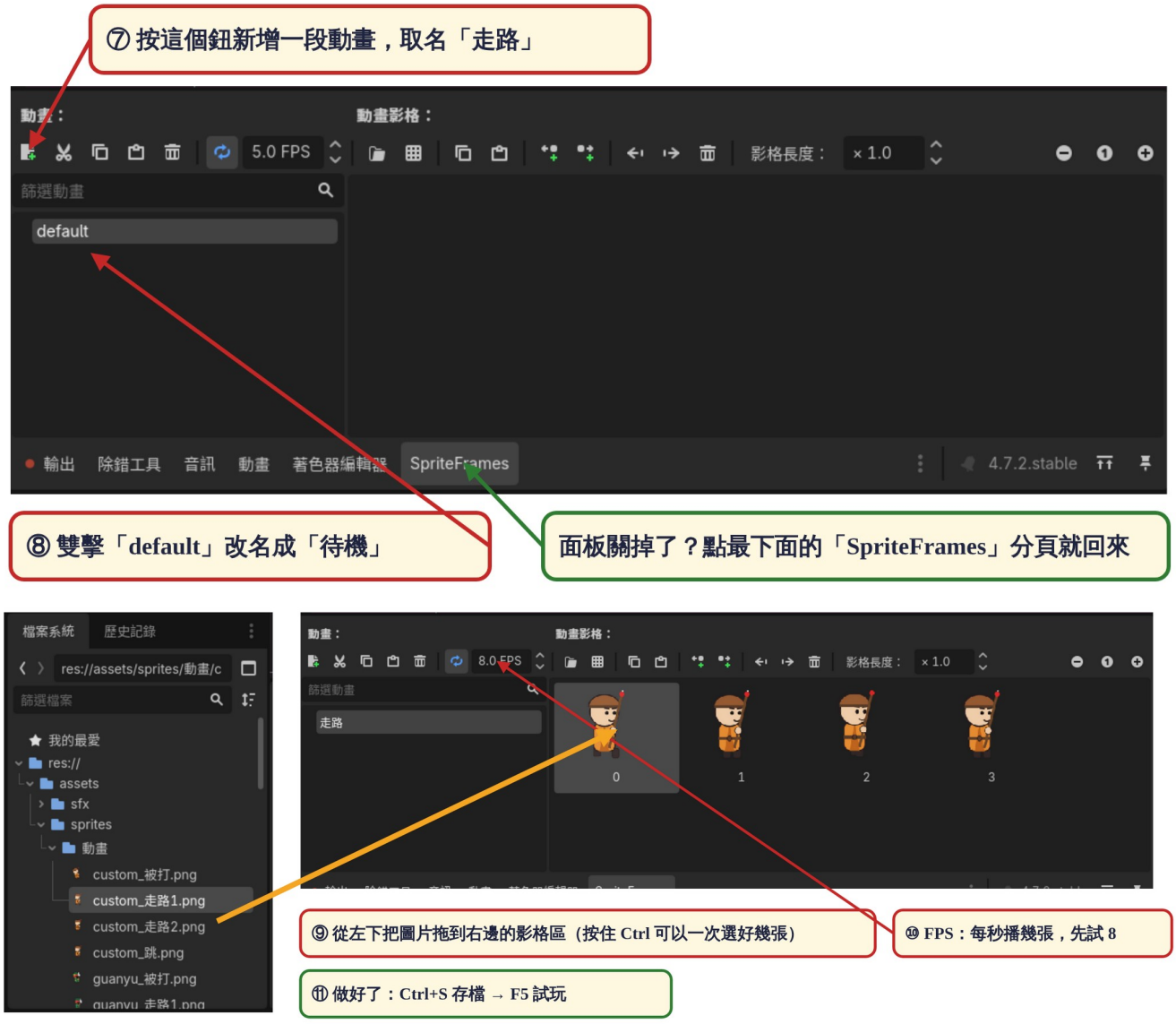
用什麼畫	怎麼做出「走路 1、走路 2」
小畫家	打開待機圖 →「另存新檔」成 走路 1.png → 用選取工具把一隻腳往前移 → 存檔。再另存一張 走路 2.png，換另一隻腳。
Piskel	畫好第 1 格 → 在左邊影格清單按「複製這一格」→ 只改腳 → 打開洋蔥皮對齊 → 右邊 Export → PNG → 下載 ZIP（每格一張圖），解壓縮。
來不及畫	先用 assets/sprites/動畫/ 裡的 custom_走路 1、custom_走路 2 練習，之後再換成自己的。

第二步：進到動畫面板

先照任務 6 的步驟 B 打開「我的武將」、點最上面的節點，再看下面這張圖：



第三步：做「待機」和「走路」


⑦ 按這個鈕新增一段動畫，取名「走路」
動畫：
動畫影格：
5.0 FPS
影格長度：
× 1.0
篩選動畫
default
輸出
除錯工具
音訊
動畫
著色器編輯器
SpriteFrames
4.7.2.stable
⑧ 雙擊「default」改名成「待機」
面板關掉了？點最下面的「SpriteFrames」分頁就回來
檔案系統
歷史記錄
res://assets/sprites/動畫/c
篩選檔案
我的最愛
res://
assets
sfx
sprites
動畫
custom_被打.png
custom_走路1.png
custom_走路2.png
custom_跳.png
guanyu_被打.png
8.0 FPS
走路
0
1
2
3
⑨ 從左下把圖片拖到右邊的影格區（按住 Ctrl 可以一次選好幾張）
⑩ FPS：每秒播幾張，先試 8
⑪ 做好了：Ctrl+S 存檔 → F5 試玩

檢查清單

名字要一模一樣！程式是靠名字找動畫的：待機、走路、跳、攻擊、被打。沒做的動作會自動播「待機」。

武將整個不見了？多半是「待機」裡面沒有放圖。

我的動畫表

動畫名字	幾張圖	FPS	走一輪要幾秒？（張數 ÷ FPS）
待機			
走路			

✏️ 先猜：走路的 FPS 改成 2 會怎樣？改成 30 呢？

🤔 我猜會…	👀 實際上…

> 💡 **偷偷學：數學・除法**
> 4 張圖、FPS 8：每秒換 8 張，走一輪要 4 ÷ 8 = 0.5 秒。FPS 越大，動得越快。

🔍 任務 8　打開程式看一看

剛剛用滑鼠做的事，程式裡長什麼樣子？打開 scripts/fighter.gd，按 Ctrl+F 找「選動畫」。



跟「選招式」一樣：從上往下檢查，第一個成立的就用

✏️ 用手指一行一行念出來。跟上次的哪一個很像？_____

顏色在這裡



Color(紅, 綠, 藍)：1 是原本的亮度，比 1 大會發光，0 是完全沒有

🔬 改改看（一次只改一個，先猜再試，看完改回來）

找這一行	改成	我猜會…	實際上…
abs(velocity.x) / 250.0	/ 60.0		
Color(1, 0.4, 0.4)（被打中）	Color(0.4, 1, 0.4)		
Color(1.3, 1.1, 0.7)（怒氣滿了）	Color(0.6, 0.9, 2.5)		
int(無敵 * 10)	int(無敵 * 30)		
選動畫() 裡「走路」那兩行	搬到「攻擊」上面		

✏️ 我最喜歡哪一個改法？我要留下來嗎？_____

想做全新的效果（例如被打會轉圈）？ 寫進下面的願望清單，下次用三句話叫 AI！

我的願望清單 ①	
我的願望清單 ②	

🏆 比武大會：用我做的武將（三戰兩勝）

	我的武將	老師的武將	誰贏?
第 1 戰			
第 2 戰			
第 3 戰			

✏️ 打完以後，我想調哪一個地方？（點數、圖片、動畫…）為什麼?

🏠 回家小問題

如果要讓武將「蹲下」，你要準備幾張圖？動畫要取什麼名字？程式要多一個什麼樣的「如果」？